(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101555243 B
(45)授权公告日 2013.08.14

(21)申请号 200910134801.6
(22)申请日 2009.04.09
(30)优先权数据
2008-103580 2008.04.11 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
专利权人 丰田自动车株式会社
(72)发明人 上川将行 松尾俊明 冈本成恭
冈宪一郎 川本达司 黑宫茂
土生和典
(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 李贵亮
(51)Int.Cl.
C07D 319/12(2006.01)
C08G 63/08(2006.01)
C08G 63/78(2006.01)
(56)对比文件
JP 特开平 10-168077 A,1998.06.23, 全文.
CN 101096413 A,2008.01.02, 全文.
CN 1429814 A,2003.07.16, 全文.
CN 1080921 A,1994.01.19, 全文.
CN 1060840 A,1992.05.06, 全文.
审查员 张恒君

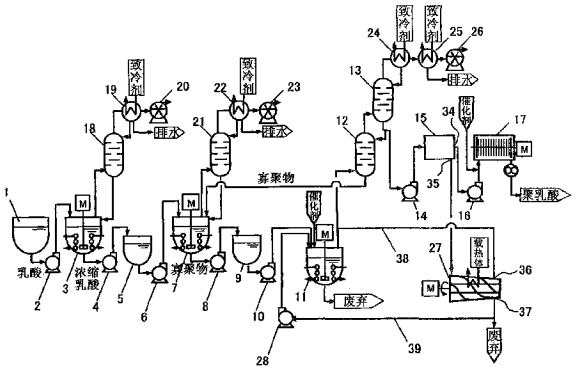
权利要求书3页 说明书13页 附图3页

(54)发明名称

精制乳酸环状二聚体的制造方法及制造装置以及聚乳酸的制造方法以及制造装置

(57)摘要

本发明提供精制乳酸环状二聚体的制造方法及制造装置以及聚乳酸的制造方法以及制造装置。所述精制乳酸环状二聚体的制造方法的特征在于,包括:将使乳酸缩合得到的乳酸缩合物进行解聚从而得到气体状的丙交酯的解聚工序;使气体状的丙交酯冷凝的冷凝工序;将已被冷凝的丙交酯分离成含有L-丙交酯及D-丙交酯中的任意种即旋光性丙交酯的精制丙交酯和精制丙交酯以外的精制残留物的精制工序;通过使精制残留物中的丙交酯蒸发而将精制残留物分离成丙交酯和丙交酯以外的蒸发分离残留物的蒸发分离工序,其中,使在蒸发分离工序中分离的丙交酯冷凝,在精制工序中再利用。



CN 101555243 B

1. 一种精制乳酸环状二聚体的制造方法，其特征在于，包括：

解聚工序，其将使乳酸缩合得到的乳酸缩合物进行解聚而得到气体状的乳酸环状二聚体；

冷凝工序，其使气体状的乳酸环状二聚体冷凝；

精制工序，其将已被冷凝的乳酸环状二聚体分离成含有 L- 乳酸环状二聚体和 D- 乳酸环状二聚体中的任意种即旋光性乳酸环状二聚体的精制乳酸环状二聚体和精制乳酸环状二聚体以外的精制残留物；

蒸发分离工序，其通过使精制残留物中的乳酸环状二聚体蒸发而将精制残留物分离成乳酸环状二聚体和乳酸环状二聚体以外的蒸发分离残留物，且所述蒸发分离工序使用薄膜蒸发器进行，

其中，使在蒸发分离工序中分离的乳酸环状二聚体冷凝，并在精制工序中再利用。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，

蒸发分离工序是在使精制残留物薄膜化的状态下使乳酸环状二聚体蒸发的工序。

3. 根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，

蒸发分离工序中的薄膜蒸发器使用离心薄膜蒸发器进行。

4. 根据权利要求 1 ～ 3 中任意一项所述的方法，其特征在于，还包括：

浓缩乳酸的浓缩工序；和

使浓缩工序后的乳酸缩合而得到乳酸缩合物的缩合工序，

其中，在解聚工序中使用在缩合工序中得到的乳酸缩合物。

5. 根据权利要求 4 所述的方法，其特征在于，

蒸发分离残留物是含有乳酸缩合物的物质，使该蒸发分离残留物回流到浓缩工序中而与乳酸一起浓缩并再利用。

6. 根据权利要求 4 所述的方法，其特征在于，

蒸发分离残留物是含有乳酸缩合物的物质，使该蒸发分离残留物回流到缩合工序中而与乳酸一起缩合并再利用。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，

蒸发分离残留物中含有乳酸缩合物，在解聚工序中再利用该蒸发分离残留物。

8. 一种聚乳酸的制造方法，其特征在于，包括：

精制乳酸环状二聚体的制造工序，其通过权利要求 1 ～ 7 中任意一项所述的方法制造精制乳酸环状二聚体；和

开环聚合工序，其将由精制乳酸环状二聚体的制造工序得到的精制乳酸环状二聚体进行开环聚合而制造聚乳酸。

9. 一种精制乳酸环状二聚体的制造装置，其特征在于，具备：

解聚装置，其使乳酸缩合物解聚而得到气体状的乳酸环状二聚体；

冷凝装置，其被配置于解聚装置的下游侧，使从解聚装置供给的气体状的乳酸环状二聚体冷凝；

精制装置，其被配置于冷凝装置的下游侧，将从冷凝装置供给的已被冷凝的乳酸环状二聚体分离成含有 L- 乳酸环状二聚体和 D- 乳酸环状二聚体中的任意种即旋光性乳酸环状二聚体的精制乳酸环状二聚体和精制乳酸环状二聚体以外的精制残留物并排出，并且具有

精制乳酸环状二聚体排出口和精制残留物排出口；

蒸发分离装置，其被配置于精制装置的精制残留物排出口下游侧，通过使该精制残留物中的乳酸环状二聚体蒸发而将从精制装置供给的精制残留物分离成乳酸环状二聚体和乳酸环状二聚体以外的蒸发分离残留物并排出，并且具有乳酸环状二聚体排出口和蒸发分离残留物排出口，且所述蒸发分离装置为薄膜蒸发器；

供给路，其与蒸发分离装置的乳酸环状二聚体排出口下游侧和冷凝装置的上游侧连接，并向冷凝装置供给乳酸环状二聚体。

10. 一种精制乳酸环状二聚体的制造装置，其特征在于，具备：

解聚装置，其使乳酸缩合物解聚而得到气体状的乳酸环状二聚体；

冷凝装置，其被配置于解聚装置的下游侧，使从解聚装置供给的气体状的乳酸环状二聚体冷凝；

精制装置，其被配置于冷凝装置的下游侧，将从冷凝装置供给的已被冷凝的乳酸环状二聚体分离成含有L-乳酸环状二聚体和D-乳酸环状二聚体中的任意种即旋光性乳酸环状二聚体的精制乳酸环状二聚体和精制乳酸环状二聚体以外的精制残留物并排出，并且具有精制乳酸环状二聚体排出口和精制残留物排出口；

蒸发分离装置，其被配置于精制装置的精制残留物排出口下游侧，通过使该精制残留物中的乳酸环状二聚体蒸发而将从精制装置供给的精制残留物分离成乳酸环状二聚体和乳酸环状二聚体以外的蒸发分离残留物并排出，并且具有乳酸环状二聚体排出口和蒸发分离残留物排出口，且所述蒸发分离装置为薄膜蒸发器；

第二冷凝装置，其被配置于蒸发分离装置的乳酸环状二聚体排出口下游侧，使从蒸发分离装置供给的乳酸环状二聚体冷凝；

供给路，其与第二冷凝装置的下游侧和精制装置的上游侧连接，向精制装置供给乳酸环状二聚体。

11. 根据权利要求9或10所述的装置，其特征在于，

薄膜蒸发器为离心薄膜蒸发器。

12. 根据权利要求9或10所述的装置，其特征在于，还具备：

浓缩乳酸的浓缩装置；和

被配置于浓缩装置的下游侧，缩合从浓缩装置供给的浓缩后的乳酸的缩合装置，

其中，解聚装置按照从缩合装置供给乳酸缩合物的方式，配置于缩合装置的下游侧。

13. 根据权利要求12所述的装置，其特征在于，还具备：

与蒸发分离装置的蒸发分离残留物排出口下游侧和浓缩装置的上游侧连接，并向浓缩装置供给蒸发分离残留物的供给路。

14. 根据权利要求12所述的装置，其特征在于，还具备：

与蒸发分离装置的蒸发分离残留物排出口下游侧和缩合装置的上游侧连接，并向缩合装置供给蒸发分离残留物的供给路。

15. 根据权利要求9或10所述的装置，其特征在于，还具备：

与蒸发分离装置的蒸发分离残留物排出口下游侧和解聚装置的上游侧连接，并向解聚装置供给蒸发分离残留物的供给路。

16. 一种聚乳酸的制造装置，其特征在于，具备：

权利要求 9 ～ 15 中任意一项所述的精制乳酸环状二聚体的制造装置；和

被配置于该制造装置中的精制装置的精制乳酸环状二聚体排出口下游侧，并使从精制装置供给的精制乳酸环状二聚体开环聚合而制造聚乳酸的开环聚合装置。

精制乳酸环状二聚体的制造方法及制造装置以及聚乳酸的制造方法以及制造装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种精制乳酸环状二聚体的制造方法及制造装置。本发明还涉及一种聚乳酸的制造方法以及制造装置。

背景技术

[0002] 聚乳酸是将乳酸作为原料制作的脂肪族聚酯。作为合成聚乳酸的方法之一，包括通过浓缩乳酸，减少所含水分，然后使其缩合，来生成乳酸缩合物（乳酸寡聚物），向其中添加氧化锑等催化剂，通过使其进行一次解聚来生成乳酸环状二聚体（丙交酯），在必要时利用结晶析出等精制，然后向丙交酯中添加辛酸锡等催化剂从而进行开环聚合的方法。

[0003] 在浓缩工序中，有时在作为单体的乳酸中含有作为杂质的 10 ～ 15％左右的水分（以下称为游离水），为了使其容易发生单体间的酯化处理而实施该游离水的除去。在该浓缩工序中，利用在 120 ～ 250℃下的加热以及必要时利用使用真空泵等的减压来实施水分的除去。

[0004] 缩合工序是在 120 ～ 250℃下的加热及利用真空泵等的减压环境下、优选利用 10Torr 以下的减压来气化、除去由于单体间的酯化反应而生成的水。此处的减压与浓缩工序中的减压不同，是用于推进酯化反应的必须条件。利用该缩合工序，从单体生成乳酸缩合物（以下有时称为寡聚物）。

[0005] 在缩合工序中生成的寡聚物被送至解聚工序，在 120 ～ 250℃下的加热及利用真空泵等的减压环境下、优选在 100Torr 以下的减压环境下，通过与辛酸锡、三氧化锑等解聚催化剂接触，生成乳酸环状二聚体酯（以下有时称为丙交酯）。生成的丙交酯在解聚工序的环境下通常大多为气体，在利用冷却・冷凝回收之后，被送至精制工序。

[0006] 由于乳酸是具有手性 (chirality) 的分子，所以存在被称为 L- 乳酸及 D- 乳酸的对映体 (enantiomer)。因此，作为环状二聚体的丙交酯有作为 L- 乳酸的环状二聚体的 L- 丙交酯、作为 D- 乳酸的环状二聚体的 D- 丙交酯及作为 L- 乳酸和 D- 乳酸的环状二聚体的被称为内消旋丙交酯的旋光异构体。由于在自然界中多数存在的乳酸是 L- 乳酸，所以在聚乳酸合成中大多使用的是 L- 丙交酯。在精制工序中，利用溶剂提取、重结晶等手段分离 L- 丙交酯和 D- 丙交酯及内消旋丙交酯。

[0007] 作为聚乳酸合成中的丙交酯的制造方法，开发出了各种技术。

[0008] 例如包括利用蒸馏从在解聚工序中生成的粗丙交酯得到精制丙交酯的方法（以往技术 1 ：例如在专利文献 1 中的记载）。在该方法中，利用部分冷凝器浓缩在解聚工序中生成的粗丙交酯，然后作为蒸气连续地向蒸馏体系 (system) 中供给，在蒸馏体系内的蒸馏塔中，分离成低沸点塔顶馏出物、丙交酯及高沸点塔底罐馏出物。

[0009] 另外，还包括在使用蒸馏塔分离在解聚工序中生成的粗丙交酯之后，使丙交酯熔融结晶化，从而得到精制丙交酯的方法（以往技术 2 ：例如在专利文献 2 中的记载）。在该方法中，通过从塔顶 (overhead) 取出乳酸、水等，从侧部取出粗丙交酯，从底部取出寡聚物

等高沸点馏分，来分离。之后，在使从侧部取出的粗丙交酯熔融之后，通过冷却，形成杂质少的结晶相和杂质多的液相，分离结晶相和液相，然后通过将结晶相加热至不到丙交酯的熔点，来熔融·除去杂质。

[0010] 进而，还包括将在解聚工序中精制的含有粗丙交酯的气体冷却至凝固点以下，使丙交酯凝固，使其他杂质液化，来分离·精制的方法（以往技术 3：例如在专利文献 3 中的记载）。

[0011] 专利文献 1：专利第 3258324 号公报

[0012] 专利文献 2：特表平 10-504563 号公报

[0013] 专利文献 3：特表平 7-505150 号公报

[0014] 在如前所述的以往技术 1 及 2 中，为了全量蒸馏粗丙交酯，必然需要使粗丙交酯熔融·蒸发的大量的热能，效率低。另外，由于使用蒸馏塔而热过程长，丙交酯发生热劣化进而分解或异构化的可能性大，收率可能会降低。另一方面，在以往技术 3 中，由于在与丙交酯分离的杂质中含有很多丙交酯，所以收率低。

发明内容

[0015] 本发明正是鉴于上述问题而提出的。本发明的目的在于提供一种有效地得到丙交酯的方法及用于该方法的装置。

[0016] 本发明人等为了实现所述目的，对上述课题进行了潜心研究，结果以至完成本发明。以下对本发明进行详述。

[0017] (1) 一种精制乳酸环状二聚体的制造方法，其特征在于，

[0018] 包括：

[0019] 对使乳酸缩合得到的乳酸缩合物进行解聚从而得到气体状的乳酸环状二聚体的解聚工序；

[0020] 使气体状的乳酸环状二聚体冷凝的冷凝工序；

[0021] 将已被冷凝的乳酸环状二聚体分离成含有 L- 乳酸环状二聚体及 D- 乳酸环状二聚体中的任意种即旋光性乳酸环状二聚体的精制乳酸环状二聚体和精制乳酸环状二聚体以外的精制残留物的精制工序；

[0022] 通过使精制残留物中的乳酸环状二聚体蒸发而将精制残留物分离成乳酸环状二聚体和乳酸环状二聚体以外的蒸发分离残留物的蒸发分离工序，

[0023] 使在蒸发分离工序中分离的乳酸环状二聚体冷凝，在精制工序中再利用。

[0024] (2) 根据 (1) 所述的方法，其特征在于，

[0025] 蒸发分离工序是在使精制残留物薄膜化的状态下使乳酸环状二聚体蒸发的工序。

[0026] (3) 根据 (2) 所述的方法，其特征在于，

[0027] 使用离心薄膜蒸发器进行蒸发分离工序。

[0028] (4) 根据 (1) ～ (3) 中任意一项所述的方法，其特征在于，

[0029] 还包括：

[0030] 浓缩乳酸的浓缩工序；和

[0031] 使浓缩工序后的乳酸缩合从而得到乳酸缩合物的缩合工序，

[0032] 在解聚工序中使用在缩合工序中得到的乳酸缩合物。

[0033] (5) 根据 (4) 所述的方法，其特征在于，

[0034] 蒸发分离残留物是含有乳酸缩合物的物质，使该蒸发分离残留物回流到浓缩工序中而与乳酸一起浓缩、再利用。

[0035] (6) 根据 (4) 所述的方法，其特征在于，

[0036] 蒸发分离残留物是含有乳酸缩合物的物质，使该蒸发分离残留物回流到缩合工序中而与乳酸一起缩合、再利用。

[0037] (7) 根据 (1) ～ (4) 中任意一项所述的方法，其特征在于，

[0038] 蒸发分离残留物含有乳酸缩合物，在解聚工序中，再利用该蒸发分离残留物。

[0039] (8) 一种聚乳酸的制造方法，其特征在于，

[0040] 包括 ：

[0041] 利用 (1) ～ (7) 中任意一项所述的方法制造精制乳酸环状二聚体的精制乳酸环状二聚体制造工序 ；和

[0042] 将利用精制乳酸环状二聚体制造工序得到的精制乳酸环状二聚体进行开环聚合来制造聚乳酸的开环聚合工序。

[0043] (9) 一种精制乳酸环状二聚体的制造装置，其特征在于，

[0044] 具备 ：

[0045] 使乳酸缩合物解聚从而得到气体状的乳酸环状二聚体的解聚装置 ；

[0046] 被配置于解聚装置的下游侧，使从解聚装置供给的气体状的乳酸环状二聚体冷凝的冷凝装置 ；

[0047] 被配置于冷凝装置的下游侧，将从冷凝装置供给的已被冷凝的乳酸环状二聚体分离成含有 L- 乳酸环状二聚体及 D- 乳酸环状二聚体中的任意种即旋光性乳酸环状二聚体的精制乳酸环状二聚体和精制乳酸环状二聚体以外的精制残留物并排出的具备精制乳酸环状二聚体排出口和精制残留物排出口的精制装置 ；

[0048] 被配置于精制装置的精制残留物排出口下游侧，通过使该精制残留物中的乳酸环状二聚体蒸发而将从精制装置供给的精制残留物分离成乳酸环状二聚体和乳酸环状二聚体以外的蒸发分离残留物并排出的具备乳酸环状二聚体排出口和蒸发分离残留物排出口的蒸发分离装置 ；

[0049] 与蒸发分离装置的乳酸环状二聚体排出口下游侧和冷凝装置的上游侧连接，向冷凝装置供给乳酸环状二聚体的供给路。

[0050] (10) 一种精制乳酸环状二聚体的制造装置，其特征在于，

[0051] 具备 ：

[0052] 使乳酸缩合物解聚从而得到气体状的乳酸环状二聚体的解聚装置 ；

[0053] 被配置于解聚装置的下游侧，使从解聚装置供给的气体状的乳酸环状二聚体冷凝的冷凝装置 ；

[0054] 被配置于冷凝装置的下游侧，将从冷凝装置供给的已被冷凝的乳酸环状二聚体分离成含有 L- 乳酸环状二聚体及 D- 乳酸环状二聚体中的任意种即旋光性乳酸环状二聚体的精制乳酸环状二聚体和精制乳酸环状二聚体以外的精制残留物并排出的具备精制乳酸环状二聚体排出口和精制残留物排出口的精制装置 ；

[0055] 被配置于精制装置的精制残留物排出口下游侧，通过使该精制残留物中的乳酸环

状二聚体蒸发而将从精制装置供给的精制残留物分离成乳酸环状二聚体和乳酸环状二聚体以外的蒸发分离残留物并排出的具备乳酸环状二聚体排出口和蒸发分离残留物排出口的蒸发分离装置；

[0056] 被配置于蒸发分离装置的乳酸环状二聚体排出口下游侧，冷凝从蒸发分离装置供给的乳酸环状二聚体的第二冷凝装置；

[0057] 与第二冷凝装置的下游侧和精制装置的上游侧连接，向精制装置供给乳酸环状二聚体的供给路。

[0058] (11) 根据 (9) 或 (10) 所述的装置，其特征在于，

[0059] 蒸发分离装置为薄膜蒸发器。

[0060] (12) 根据 (11) 所述的装置，其特征在于，

[0061] 薄膜蒸发器为离心薄膜蒸发器。

[0062] (13) 根据 (9) ～ (12) 中任意一项所述的装置，其特征在于，

[0063] 还具备：

[0064] 浓缩乳酸的浓缩装置；和

[0065] 被配置于浓缩装置的下游侧，缩合从浓缩装置供给的浓缩后的乳酸的缩合装置；

[0066] 解聚装置按照从缩合装置供给乳酸缩合物的方式，配置于缩合装置的下游侧。

[0067] (14) 根据 (13) 所述的装置，其特征在于，

[0068] 还具备：

[0069] 与蒸发分离装置的蒸发分离残留物排出口下游侧和浓缩装置的上游侧连接，向浓缩装置供给蒸发分离残留物的供给路。

[0070] (15) 根据 (13) 所述的装置，其特征在于，

[0071] 还具备：

[0072] 与蒸发分离装置的蒸发分离残留物排出口下游侧和缩合装置的上游侧连接，向缩合装置供给蒸发分离残留物的供给路。

[0073] (16) 根据 (9) ～ (13) 中任意一项所述的装置，其特征在于，

[0074] 还具备：

[0075] 与蒸发分离装置的蒸发分离残留物排出口下游侧和解聚装置的上游侧连接，向解聚装置供给蒸发分离残留物的供给路。

[0076] (17) 一种聚乳酸的制造装置，其特征在于，

[0077] 具备：

[0078] (9) ～ (16) 中任意一项所述的精制乳酸环状二聚体的制造装置；和

[0079] 被配置于该制造装置中的精制装置的精制乳酸环状二聚体排出口下游侧，将从精制装置供给的精制乳酸环状二聚体进行开环聚合从而制造聚乳酸的开环聚合装置。

[0080] 如果利用本发明的方法，则可以通过利用蒸发分离来回收、再利用在丙交酯精制工序中的精制残留物中残存的丙交酯，来提高丙交酯的制造效率。与像上述的以往技术 1 那样的通过蒸馏粗丙交酯的全量来精制丙交酯的以往技术相比，本发明的方法所必需的热能少，效率高。

[0081] 在本发明的方法中，使在蒸发分离工序中的蒸发分离残留物中的寡聚物回流到解聚工序或更上游的工序中而再利用的情况下，丙交酯的制造效率进一步提高。

[0082] 在本发明的方法中，在利用不伴随加热的机构进行精制并使用薄膜蒸发器进行蒸发分离工序的情况下，由于制造的丙交酯的热过程少，所以可以以更高效率制造没有劣化的高品质的丙交酯。

附图说明

[0083] 图 1 是表示本发明的聚乳酸制造装置的一个实施方式的概略图。

[0084] 图 2 是能够在本发明中使用的离心薄膜蒸发器的结构的模式图。图 2(a) 是其侧截面图，图 2(b) 是其横截面图。

[0085] 图 3 是表示本发明的聚乳酸制造装置的一个实施方式的概略图。

[0086] 图中，1- 乳酸供给装置，2- 送液泵，3- 乳酸浓缩装置，4- 送液泵，5- 浓缩乳酸缓冲槽 (buffer tank)，6- 送液泵，7- 乳酸缩合装置，8- 送液泵，9- 寡聚物缓冲槽，10- 送液泵，11- 解聚装置，12- 回流冷却器，13- 丙交酯冷凝器（冷凝装置），14- 送液泵，15- 丙交酯精制装置，16- 送液泵，17- 开环聚合装置，18- 回流器，19- 冷却器，20- 减压装置，21- 回流器，22- 冷却器，23- 减压装置，24- 冷凝器，25- 杂质冷却器，26- 减压装置，27- 蒸发分离装置，28- 送液泵，29- 第二回流冷却器，30- 第二丙交酯冷凝器（第二冷凝装置），31- 冷凝器，32- 杂质冷却器，33- 减压装置，34- 精制丙交酯排出口，35- 精制残留物排出口，36- 丙交酯排出口，37- 蒸发分离残留物排出口，38- 供给路，39- 供给路，40- 供给路。

具体实施方式

[0087] （浓缩工序及浓缩装置）

[0088] 乳酸的浓缩工序是指从成为用于合成丙交酯的原料的乳酸除去水分的工序。最好通过尽可能地加热使水分蒸发来除去乳酸中含有的水分。加热优选在氮气流通下、120 ～ 150℃下进行。

[0089] 乳酸浓缩装置典型地至少具备用于收容乳酸的反应器、用于加热在反应器中收容的乳酸的加热机构（例如载热体夹套 (jacket)、热交换器）、用于搅拌在反应器中收容的乳酸的搅拌机构（例如搅拌翼）、乳酸供给口、乳酸排出口。乳酸浓缩装置也可以进一步具备回流器。在乳酸浓缩工序中，作为气体发生水及乳酸，而如果在乳酸浓缩装置中设置回流器，则可以向回流器中导入含有水及乳酸的气体，用回流器冷却所述气体，只冷凝乳酸，再回到乳酸浓缩装置。

[0090] （缩合工序及缩合装置）

[0091] 乳酸缩合工序是通过在减压下加热乳酸来使其缩合从而生成寡聚物的工序。在乳酸缩合工序中，伴随缩合，生成水分。在本发明中，寡聚物是包括从乳酸的 2 聚体到分子量 5 万左右的乳酸聚合物的概念。利用本发明的乳酸缩合工序得到的寡聚物的分子量以平均分子量计算通常为 150 ～ 1 万、优选为 500 ～ 5,000。

[0092] 乳酸缩合反应通常在压力 100Torr 以下、优选 10Torr 以下、进而优选 1Torr 以下，通常在 120 ～ 250℃、优选 160 ～ 220℃、更优选 170 ～ 200℃下实施。可以通过使加热时间尽可能地短，来抑制乳酸及寡聚物的热分解。

[0093] 乳酸缩合装置典型地至少具备用于收容反应混合物的反应器、用于加热在反应器中收容的反应混合物的加热机构（例如载热体夹套、热交换器）、用于搅拌在反应器中收容

的反应混合物的搅拌机构（例如搅拌翼）、乳酸供给口、寡聚物排出口。乳酸缩合装置优选与减压反应器内的减压装置连接。接着，还优选在乳酸缩合装置与减压装置之间介在回流器。在乳酸缩合反应中，作为气体发生水分、乳酸、低分子量的寡聚物及在其分解中发生的丙交酯。它们从乳酸缩合装置的反应器向减压装置移动。可以使这些气体进入回流器，从气体中除去乳酸、低分子量的寡聚物、丙交酯，使其在乳酸缩合装置中回流。

[0094] 关于乳酸缩合反应，也可以在必要时添加用于乳酸缩合反应的催化剂。作为催化剂，可以使用以往公知的催化剂，例如可以举出有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘甲酸锡、β－萘甲酸锡、辛酸锡等）及粉末锡等。

[0095] （解聚工序及解聚装置）

[0096] 解聚工序是对乳酸缩合物进行解聚、形成丙交酯从而产生气体状的丙交酯的工序。在本发明中，丙交酯（乳酸环状二聚体）是指使 2 分子乳酸经脱水反应而脱去 2 分子水后产生的环状酯。

[0097] 在解聚反应中，也可以在必要时添加用于解聚反应的催化剂。作为催化剂，可以使用以往公知的催化剂，例如可以使用由从周期律表 IA 族、IIIA 族、IVA 族、IVB 族、IIB 族及 VA 族构成的组中选择的金属或金属化合物构成的催化剂。

[0098] 作为属于 IA 族的催化剂，例如可以举出碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属与弱酸的盐（例如乳酸钠、乙酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、乙酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。

[0099] 作为属于 IIIA 族的催化剂，例如可以举出乙醇铝、异丙醇铝、氧化铝、氯化铝等。

[0100] 作为属于 IVA 族的催化剂，例如可以举出有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘甲酸锡、β－萘甲酸锡、辛酸锡等），此外，还可以举出粉末锡、氧化锡、卤化锡等。

[0101] 作为属于 IIB 族的催化剂，例如可以举出锌粉末、卤化锌、氧化锌、有机锌系化合物。

[0102] 作为属于 IVB 族的催化剂，例如可以举出四丙基钛酸酯等钛系化合物、异丙醇锆等锆系化合物等。

[0103] 其中，优选使用辛酸锡等锡系化合物或三氧化锑等锑系化合物。

[0104] 相对寡聚物，这些催化剂的使用量为 0.01 ～ 20 重量%，优选为 0.05 ～ 15 重量%，更优选为 0.1 ～ 10 重量%左右。

[0105] 解聚装置典型地具备用于收容反应混合物的反应器、用于加热在反应器中收容的反应混合物的加热机构（例如载热体夹套、热交换器）、用于搅拌在反应器中收容的反应混合物的搅拌机构（例如搅拌翼）、寡聚物供给口、丙交酯排出口、残余物排出口。另外，通常还具备温度计等测温机构。作为反应器，没有特别限制，可以使用立式反应器、卧式反应器、箱式反应器等。作为搅拌翼，可以使用明轮 (paddle) 翼、涡轮 (turbine) 翼、锚 (anchor) 翼、双动 (double motion) 翼、螺旋带 (helical ribbon) 翼等。

[0106] 反应器的加热可以使用在该技术领域中通常使用的加热机构进行。例如，包括在反应器外周部设置载热体的夹套，通过反应器壁面，利用传热来加热反应液的方法，或者，

在搅拌翼的旋转轴内部，通过载热体，利用传热加热的方法等，可以单独使用或组合使用这些方法。

[0107] 在解聚装置中设置减压装置，通过通常在 100Torr 以下、优选 10Torr 以下的减压环境下，通常在 120 ～ 250℃、优选 120 ～ 200℃下加热，来实施寡聚物的解聚反应。利用该解聚反应，作为气体生成丙交酯。

[0108] （冷凝工序及冷凝装置）

[0109] 冷凝工序是由在解聚装置中生成的含有丙交酯的蒸气，冷凝丙交酯从而回收的工序。在解聚工序中生成的气体状丙交酯从解聚装置的反应器向减压装置移动。可以通过在解聚装置的反应器与减压装置之间介在冷凝装置，来使丙交酯冷凝从而回收。

[0110] 由于在解聚装置中生成的含有丙交酯的蒸气大多含有乳酸寡聚物等杂质，所以优选在进行丙交酯的冷凝之前，进行使在解聚装置中生成的蒸气通过被保持在作为杂质的乳酸寡聚物发生冷凝而丙交酯不发生冷凝的适当的温度的回流冷却器的回流冷却工序。优选在回流冷却工序中，使与含丙交酯蒸气分离的含有寡聚物的液体回流到解聚工序以前的工序中。作为使寡聚物返回的装置，包括乳酸浓缩装置、在乳酸浓缩装置与乳酸缩合装置之间配置的浓缩乳酸缓冲槽、乳酸缩合装置、在乳酸缩合装置与解聚装置之间配置的寡聚物缓冲槽、解聚装置入口等。在回流冷却工序中，有时与含丙交酯蒸气分离的寡聚物在解聚反应的作用下分子量变小。为了提高丙交酯的收率，最好再次使其缩合来使分子量提高，所以含有低分子量寡聚物的液体被回流到乳酸缩合工序中从而再次被缩合。另外，为了使寡聚物根据分子量分离之后回流，也可以多段化回流冷却器。这种情况下，最好使低分子量寡聚物回到乳酸浓缩装置、浓缩乳酸缓冲槽、乳酸缩合装置的至少一个中，使高分子量寡聚物回到乳酸缩合装置、乳酸寡聚物缓冲槽、解聚装置入口的至少一个。

[0111] 对于回流冷却器而言，最好为使蒸气与致冷剂隔着金属管间接地接触的表面冷凝器。这是因为，如果丙交酯及寡聚物与含有水的致冷剂直接接触，则会发生分解而生成酸。这不仅会作为酸催化剂妨碍开环聚合反应的进展，而且还可能会引起对冷却器等材料的腐蚀。作为致冷剂，在使用对丙交酯及寡聚物而言为惰性的致冷剂的情况下，不限于上述，但这种情况下，必需使致冷剂充分地干燥，从而减少湿量。

[0112] 在丙交酯冷凝工序中，将在解聚工序中得到的（优选已通过回流冷却器的）含丙交酯蒸气导入丙交酯冷凝装置中，使丙交酯冷却・冷凝。已被冷却・冷凝的丙交酯被供给到精制工序。优选使在丙交酯冷凝工序中没有冷凝的含有较多水蒸气的蒸气进入在更下游设置的另一个冷凝装置中，冷凝乳酸、低分子的寡聚物、丙交酯，与含有水蒸气的气体分离，使冷凝物在丙交酯冷凝装置中回流。含有水蒸气的气体进一步被导入杂质冷却器，可以被冷凝、液化。已被液化的杂质通常被废弃。

[0113] 对于丙交酯冷凝装置而言，也可以采用具有与回流冷却器相同的结构的装置。丙交酯冷凝装置至少具备冷凝器主体、丙交酯蒸气供给口、丙交酯排出口、残留蒸气排出口。在本说明书中简单地称为“冷凝装置的下游侧”的情况下，是指“冷凝装置的丙交酯排出口下游侧”。

[0114] （精制工序及精制装置）

[0115] 在冷凝工序中得到的丙交酯在使用 L- 乳酸作为原料的情况下，以 L- 丙交酯为主要成分，但含有因消旋反应而生成的 D- 丙交酯及内消旋丙交酯作为副产物。另外，在丙交

酯中混在乳酸寡聚物等杂质的情况较多。另外，在使用 D- 乳酸作为原料的情况下得到的丙交酯以 D- 丙交酯为主要成分，含有 L- 丙交酯及内消旋丙交酯作为副产物。

[0116] 解聚工序是从在冷凝工序中已被冷凝的这样的粗丙交酯分离含有作为 L- 丙交酯或 D- 丙交酯的任意一种的需要的旋光性丙交酯（通常为 L- 丙交酯）的精制丙交酯的工序。

[0117] 作为精制的方法，没有特别限定，优选不伴有成为丙交酯的劣化的原因的加热的精制方法。作为这样的精制方法，可以使用溶剂提取、熔融结晶化等。例如，在熔融结晶化法中，将已被熔融的粗丙交酯至少冷却至丙交酯的凝固点，使熔融物部分地结晶化，形成杂质少的固体结晶相和杂质多的液相，分离结晶相和液相，然后使结晶相发汗，熔融・除去杂质。分离精制丙交酯之后的残留物（精制残留物）被用于后述的蒸发分离工序。精制残留物通常为液体状。

[0118] 丙交酯精制装置被配置于冷凝装置的丙交酯排出口的下游侧，典型地具备用于收容粗丙交酯的反应器、粗丙交酯供给口、精制丙交酯排出口、精制残留物排出口。丙交酯精制装置还具备温度计等测温机构。

[0119] 从丙交酯精制装置的精制丙交酯排出口排出的精制丙交酯可以为了制造聚乳酸而用作后述的开环聚合工序的原料。

[0120] 精制残留物含有较多丙交酯。因此，利用后述的蒸发分离工序，从精制残留物分离回收丙交酯，使其回流到精制工序以前并再利用。

[0121] （蒸发分离工序及蒸发分离装置）

[0122] 从丙交酯精制装置的精制残留物排出口排出的精制残留物（通常为液体状）被移送至蒸发分离装置。蒸发分离工序是蒸发分离精制残留物中的丙交酯从而回收的工序。

[0123] 蒸发分离装置被配置于精制装置的精制残留物排出口下游侧，典型地至少具备蒸发分离丙交酯的蒸发器、精制残留物供给口、丙交酯排出口、蒸发分离残留物排出口。蒸发分离装置通常还具备温度计等测温机构。作为蒸发分离装置，可以为立式或卧式，也可以使用蒸馏塔，但最好使用以离心薄膜蒸发器为代表的使用外力使精制残留物薄膜化，在使其薄膜化的状态下，使丙交酯蒸发的装置。通过进行薄膜化，作为处理对象的精制残留物的温度容易在短时间内上升，可以以数秒～数十秒完成丙交酯的蒸发。另外，由于液膜薄，所以丙交酯的蒸发非常快。这样处理对象物的热过程短，所以可以使因异构化反应而生成的旋光异构体及通过被热分解而生成的杂质较少而有效地回收丙交酯。

[0124] 离心薄膜蒸发器典型地具有包括圆筒状或圆锥筒状的可加热的内壁面的已被固定的装置套 (casing) 和在装置套内沿着所述内壁面的轴心旋转的旋翼。所述翼通常被设置成板状构件与旋转轴平行且在旋转轴上向通过旋转形成的圆的半径方向突出。作为其他的翼的形状，包括板状构件相对旋转轴倾斜地配置于旋转轴上的螺旋状 (screw) 的形状。离心薄膜蒸发器可以为旋转轴相对地面为水平、垂直、其中间的角度的任意一种。向装置套内供给的精制残留物利用旋转的旋转翼带来的离心力，向装置套的内壁面碰撞，在该内壁面上形成薄膜。利用在内壁面上的加热促进薄膜的蒸发。在本方式中，具有可以减小设备规模、可以利用翼与套间的间距宽度及翼的旋转控制来控制液膜厚度等长处。将离心薄膜蒸发器的概略图示于图 2。

[0125] 离心薄膜蒸发器具备以下优点。首先，由于蒸发能力大，所以适于较高粘度的物质的处理。这是因为，在旋转翼的作用下，液体成为均一的薄膜，而且还由于被强力地搅拌，所

以即使是高粘度物质，也可以取得较大的传热系数。接着，由于可以减短滞留时间，所以适于热不稳定物质的处理。这是因为，液体被以薄膜的状态处理，被以极短的时间浓缩至规定的浓度，所以适于热不稳定物质的处理。接着，由于可以对应真空蒸发，所以适于热不稳定物质或高沸点物质的处理。这是因为，由于液体被以薄膜的状态处理，没有发生液头(head)引起的沸点上升，可以以体系内的真空度下的沸点使其蒸发。另外，还由于可以不附着水垢(scale)地连续地运转，所以适于高粘度物质或浆液的处理。这是因为，液体被搅拌翼搅拌，传热面经常被更新为新的液体。另外，还由于在旋转翼的作用下分散的液滴敲击离心薄膜蒸发器内，在离心力的作用下被推回成旋转翼上的液膜从而液滴被吸收，所以可以防止寡聚物从蒸发分离装置成为液滴、飞散进而被排出。

[0126] 由于离心薄膜蒸发器与装置体积相比，蒸发面积大，所以与使用蒸馏塔的情况相比，可以使装置小型化。

[0127] 另外，蒸发分离装置还被设置有减压装置，通过通常在100Torr以下、优选10Torr以下的减压环境下，通常在120～250℃、优选170～230℃下加热，来实施精制残留物的蒸发分离。在利用该蒸发分离回收丙交酯后的残留物（蒸发分离残留物）中含有以乳酸寡聚物为主要成分的高沸点物质。

[0128] （丙交酯的再利用）

[0129] 在蒸发分离工序中分离的丙交酯被冷凝之后，在所述精制工序中被再利用。

[0130] 在蒸发分离工序中分离的丙交酯的冷凝也可以使其回流到上述的解聚装置与精制装置之间设置的丙交酯缩合装置中来进行。即，本发明的精制丙交酯制造装置也可以具备连接蒸发分离装置的丙交酯排出口下游侧与冷凝装置的上游侧，并向冷凝装置供给丙交酯的供给路。

[0131] 另外，在蒸发分离工序中分离的丙交酯的冷凝也可以在另外独立设置的第二丙交酯冷凝装置中进行。即，本发明的精制丙交酯制造装置也可以另外进一步具备被配置于蒸发分离装置的丙交酯排出口下游侧、冷凝从蒸发分离装置供给的丙交酯的第二冷凝装置和连接该第二冷凝装置的下游侧与精制装置的上游侧并向精制装置供给丙交酯的供给路。第二冷凝装置的构成及冷凝的条件与在解聚装置和精制装置间设置的冷凝装置的构成及冷凝的条件相同。也可以在蒸发分离装置与第二冷凝装置之间进一步配置第二回流冷却装置。

[0132] （蒸发分离残留物的再利用）

[0133] 从蒸发分离装置的蒸发分离残留物排出口排出的蒸发分离残留物（废液）被回流到解聚工序或更上游侧的工序，但在判断出由于含有较多杂质等情况而不会有助于原料收率的提高的情况下，也可以废弃。

[0134] 具体而言，在蒸发分离残留物含有乳酸寡聚物的情况下，可以使蒸发残留物回流到乳酸浓缩工序中而与乳酸一起浓缩、再利用，或者使蒸发残留物回流到乳酸缩合工序中而与乳酸一起缩合、再利用，或者使蒸发残留物回流到解聚工序中而直接在丙交酯的制造中再利用。

[0135] （开环聚合工序及开环聚合装置）

[0136] 另外，本发明还涉及一种通过开环聚合利用上述的精制丙交酯制造工序得到的精制丙交酯来制造聚乳酸的方法及用于该方法的装置。

[0137] 从丙交酯精制装置排出的精制丙交酯被移送至开环聚合装置，利用开环聚合装置转换成聚乳酸。

[0138] 在开环聚合装置中，在惰性气体气氛下，通过通常在 120 ～ 250℃、优选在 120 ～ 200℃下加热，来实施丙交酯的开环聚合反应。开环聚合反应优选减压至 10torr 以下进行。利用该开环聚合反应生成聚乳酸。

[0139] 开环聚合反应典型地具备用于收容反应混合物的反应器、用于加热在反应器中收容的反应混合物的加热机构（例如载热体夹套、热交换器）、用于搅拌在反应器中收容的反应混合物的搅拌机构（例如搅拌翼）、精制丙交酯供给口、聚乳酸排出口。另外，开环聚合装置通常还具备温度计等测温机构。作为反应器，没有特别限制，可以使用立式反应器、卧式反应器、箱式反应器等，也可以串联使用 2 个以上反应器。作为搅拌翼，可以使用明轮翼、涡轮翼、锚翼、双动翼、螺旋带翼等。

[0140] 作为反应器的加热方法，可以使用利用在该技术领域中通常使用的加热机构的方法。作为加热方法，例如，包括在反应器外周部设置载热体的夹套，通过反应器壁面，利用传热来加热反应液的方法，或者，通过反应器内部的传热管（线圈 (coil)），利用传热加热的方法等，可以单独使用或组合使用这些方法。

[0141] 作为开环聚合反应的催化剂，在必要时也可以使用与用于解聚反应的催化剂相同的催化剂。作为催化剂，可以使用以往公知的催化剂，例如可以使用由从周期律表 IA 族、IIIA 族、IVA 族、IVB 族、IIB 族及 VA 族构成的组中选择的金属或金属化合物构成的催化剂。

[0142] 作为属于 IA 族的催化剂，例如可以举出碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属与弱酸的盐（例如乳酸钠、乙酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、乙酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。

[0143] 作为属于 IIIA 族的催化剂，例如可以举出乙醇铝、异丙醇铝、氧化铝、氯化铝等。

[0144] 作为属于 IVA 族的催化剂，例如可以举出有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘甲酸锡、β－萘甲酸锡、辛酸锡等），此外，还可以举出粉末锡、氧化锡、卤化锡等。

[0145] 作为属于 IIB 族的催化剂，例如可以举出锌粉末、卤化锌、氧化锌、有机锌系化合物。

[0146] 作为属于 IVB 族的催化剂，例如可以举出四丙基钛酸酯等钛系化合物、异丙醇锆等锆系化合物等。

[0147] 其中，优选使用辛酸锡等锡系化合物或三氧化锑等锑系化合物。

[0148] 相对丙交酯，这些催化剂的使用量为 1 ～ 2000ppm，优选为 5 ～ 1500ppm，更优选为 10 ～ 1000ppm 左右。

[0149] 在开环聚合反应中，为了分子量的调整等，也可以根据需要添加用于解聚反应的聚合引发剂。作为聚合引发剂，可以使用像 1- 十二烷醇等醇类之类的具有羟基的物质。其中，聚合引发剂的浓度为 700ppm 的情况下，聚乳酸的重均分子量为 200000 左右。

[0150] 以下，基于附图说明本发明的聚乳酸制造装置的具体的实施方式，但本发明的范围并不只限于这些实施方式。

[0151] （具体的实施方式 1）

[0152] 图1模式地表示在本发明的聚乳酸制造装置中，利用供给路38将从蒸发分离装置27的丙交酯排出口36排出的丙交酯供给到位于丙交酯冷凝器13的上游侧的回流冷却器12进而再利用的实施方式（实施方式1）。图1所示的装置从反应路径上游侧开始依次配置有乳酸供给装置1、送液泵2、乳酸浓缩装置3、送液泵4、浓缩乳酸缓冲槽5、送液泵6、乳酸缩合装置7、送液泵8、寡聚物缓冲槽9、送液泵10、解聚装置11、回流冷却器12、丙交酯冷凝器13、送液泵14、丙交酯精制装置15、送液泵16、开环聚合装置17，从丙交酯精制装置15的精制残留物（废液）排出口35开始依次配置有蒸发分离装置27。使用本实施方式中的装置的处理条件如上所述。

[0153] 从乳酸供给装置1供给乳酸，在乳酸浓缩装置3中被加热，进而除去水分，成为浓缩乳酸。

[0154] 在乳酸浓缩工序中发生的含有水及乳酸的气体进入回流器18，乳酸被从气体中除去，被回流到乳酸浓缩装置3。

[0155] 在乳酸浓缩装置3中制造的浓缩乳酸经由浓缩乳酸缓冲槽5被送至乳酸缩合装置7。

[0156] 在乳酸缩合装置7中，进行乳酸的缩合反应。使随之发生的水分蒸发。在乳酸缩合反应中发生的含有水分、乳酸、低分子量的寡聚物及在其分解中发生的丙交酯的气体从乳酸缩合装置7向减压装置23移动。这些气体进入回流器21，乳酸、低分子量的寡聚物、丙交酯被从气体中除去，被回流到乳酸缩合装置7。

[0157] 在乳酸缩合装置7中生成的寡聚物被送至解聚装置11。

[0158] 在解聚装置11中，进行寡聚物的解聚反应。利用该反应生成的气体丙交酯被送至回流冷却器12。

[0159] 在回流冷却器12中，通过冷却气体丙交酯，液化丙交酯中含有的寡聚物等杂质，作为气体的丙交酯被送至丙交酯冷凝器13。与丙交酯分离的含有寡聚物的液体大多在解聚反应的作用下寡聚物的分子量变小。最好为了提高丙交酯的收率而再次缩合分子量小的寡聚物来提高分子量，所以与丙交酯分离的含有低分子量寡聚物的液体被回流到乳酸缩合装置7。

[0160] 气体丙交酯在丙交酯冷凝器13中被冷却·冷凝之后，被送至丙交酯精制装置15。与丙交酯分离的含有较多水蒸气的气体进入冷凝器24，乳酸、低分子量的寡聚物、丙交酯被从气体中除去，被回流到丙交酯冷凝器13。

[0161] 在冷凝器24中没有被冷凝的蒸气进入杂质冷却器25，在此被冷凝·液化。已被液化的杂质通常被废弃的情况较多。没有在杂质冷却器25中冷凝的气体经由减压装置26，被释放到体系外。

[0162] 在丙交酯精制装置15中分离·精制目的丙交酯，主要是L-丙交酯与其他杂质。分别从精制丙交酯排出口34排出在丙交酯精制装置15中分离的精制丙交酯，从精制残留物排出口35排出精制残留物。

[0163] 从丙交酯精制装置15的精制丙交酯排出口34排出的丙交酯被移送至开环聚合装置17。

[0164] 在开环聚合装置17中，进行丙交酯的开环聚合反应。

[0165] 在蒸发分离装置27中，分离从丙交酯精制装置15的精制残留物排出口35排出的

精制残留物（废液）中含有的丙交酯。利用该反应生成的气体丙交酯从蒸发分离装置 27 的丙交酯排出口 36 被排出，利用供给路 38，被送至位于丙交酯冷凝器 13 的上游侧的回流冷却器 12，被再利用。含有寡聚物的蒸发分离残留物（废液）从蒸发分离装置 27 的蒸发分离残留物排出口 37 被排出，利用供给路 39，被回流到解聚装置 11 的上游侧，但在判断出由于含有较多杂质等而不会有助于原料收率的提高的情况下，也可以废弃。

[0166] （具体的实施方式 2）

[0167] 图 3 模式地表示在本发明的聚乳酸制造装置中，通过在蒸发分离装置 27 与精制装置 15 之间设置第二回流冷却器 29 及第二丙交酯冷凝器 30，使在蒸发分离装置 27 分离的从丙交酯排出口 36 排出的丙交酯通过第二回流冷却器 29 及第二丙交酯冷凝器 30，冷凝，利用供给路 40，回流到精制装置 15 的上游侧，进而再利用的实施方式。如果利用本发明的该实施方式，则具有适合在蒸发分离装置中分离的丙交酯的组成的丙交酯的冷凝条件的设定变得容易，精制丙交酯及聚乳酸的品质的管理变得容易的优点。

[0168] 在图 3 所示的实施方式中，在第二丙交酯冷凝器 30 中已被冷凝的丙交酯经过供给路 40 被移送至精制装置 15 的上游侧，被再利用。与丙交酯分离的含有较多水蒸气的气体进入冷凝器 31，乳酸、低分子的寡聚物、丙交酯从气体中被除去，被回流到第二丙交酯冷凝器 30。

[0169] 在冷凝器 31 中没有被冷凝的蒸气进入杂质冷却器 32，在此，被冷凝・液化。已被液化的杂质通常被废弃的情况较多。没有被杂质冷却器 32 冷凝的气体经过减压装置 33，被释放到体系外。

[0170] 在图 3 中，具有与图 1 相同的符号的构成要素具有与基于图 1 说明的上述的实施方式 1 中的各构成要素相同的功能及特征。

[0171] 【实施例】

[0172] 以下在实施例中更详细地说明本发明，但本发明的范围不限定于这些实施例。

[0173] [实施例 1]

[0174] 使用图 1 所示的聚乳酸制造装置，进行聚乳酸的制造。作为原料，向解聚装置 11 中投入数均分子量 630 的乳酸寡聚物。在解聚装置 11 中的反应在减压至 10torr 以下、200℃的温度下进行。解聚装置 11 中的乳酸寡聚物的滞留时间为 5 小时，液膜厚度（液深）为 55cm，催化剂 (2- 乙基己酸亚锡）浓度为 0.7kg/m^3。

[0175] 在蒸发分离装置 27 中的反应在减压至 10torr 以下、210℃的温度下进行。作为蒸发分离装置 27，使用离心薄膜蒸发器。

[0176] 在此，寡聚物的滞留时间被定义为熔融寡聚物的供给流量与从解聚装置排出的蒸气的冷凝物流量相等，液膜厚度稳定化后时的熔融寡聚物供给流量 / 寡聚物解聚装置 11 中的熔融寡聚物滞留量。

[0177] 在解聚工序中的旋光异构体化率的增加为 0.9％（在丙交酯精制装置 15 之前测定）。

[0178] 另外，通过将得到的丙交酯交付到开环聚合反应得到的聚乳酸的表示其品质的着色以 b 值计为 2.5，认为解聚时的丙交酯及寡聚物的热分解的影响小。在开环聚合装置 17 中的反应在减压至 10torr 以下、200℃的温度下进行。开环聚合时的聚合引发剂的浓度为 700ppm。得到的聚乳酸的重均分子量为 200000 左右。

[0179] 从以上可知，通过从以往被废弃的来自丙交酯精制装置的废液回收丙交酯，收率的提高及设备（plant）的稳定运行成为可能。接着，结果可以得到品质高的聚乳酸。

[0180] [实施例 2]

[0181] 使用图 3 所示的聚乳酸制造装置，进行聚乳酸的制造。作为原料，向解聚装置 11 中投入数均分子量 630 的乳酸寡聚物。在解聚装置 11 中的反应在减压至 10torr 以下、200℃的温度下进行。解聚装置 11 中的乳酸寡聚物的滞留时间为 5 小时，液膜厚度（液深）为 55cm，催化剂（2- 乙基己酸亚锡）浓度为 0.7kg/m^3。

[0182] 在蒸发分离装置 27 中的反应在减压至 10torr 以下、210℃的温度下进行。作为蒸发分离装置 27，使用离心薄膜蒸发器。

[0183] 在此，寡聚物的滞留时间被定义为熔融寡聚物的供给流量与从解聚装置排出的蒸气的冷凝物流量相等，液膜厚度稳定化后时的熔融寡聚物供给流量 / 寡聚物解聚装置 11 中的熔融寡聚物滞留量。

[0184] 在解聚工序中的旋光异构体化率的增加为 0.9％（在丙交酯精制装置 15 之前测定）。

[0185] 另外，通过将得到的丙交酯交付到开环聚合反应得到的聚乳酸的表示其品质的着色以 b 值计为 2.5，认为解聚时的丙交酯及寡聚物的热分解的影响小。在开环聚合装置 17 中的反应在减压至 10torr 以下、200℃的温度下进行。开环聚合时的聚合引发剂的浓度为 700ppm。得到的聚乳酸的重均分子量为 200000 左右。

[0186] 从以上可知，通过从以往被废弃的来自丙交酯精制装置的废液回收丙交酯，收率的提高及设备的稳定运行成为可能。接着，结果可以得到品质高的聚乳酸。

[0187] [比较例]

[0188] 使用与实施例 1 及 2 相同的数均分子量 630 的乳酸寡聚物，在解聚工序之后，用部分冷凝器浓缩在解聚工序中生成的粗丙交酯，然后作为蒸气，供给到蒸馏塔，在蒸馏塔内分离成低沸点塔顶馏出物、丙交酯及高沸点塔底罐馏出物，利用得到精制丙交酯的以往的装置（以往技术 1 的装置），进行批量方式的解聚。在本方法中，使利用蒸馏塔与精制丙交酯分离的未反应寡聚物、粗丙交酯等回流到解聚工序中。在解聚时间为 10 小时、初期液面高度为 80cm、初期催化剂浓度为 5kg/m^3 的条件下，实施解聚反应。解聚反应在减压至 10torr 以下、200℃的温度下进行。结果，对于生成的丙交酯而言，在解聚工序中的旋光异构体化率的增加为 9％。

[0189] 通过将得到的丙交酯交付到开环聚合反应得到的聚乳酸的着色以 b 值计为 4.4。在开环聚合装置中的反应在减压至 10torr 以下、200℃的温度下进行。开环聚合时的聚合引发剂的浓度为 700ppm。

[0190] 从这些结果可知，如果利用全量蒸馏在解聚工序中得到的粗丙交酯从而得到精制丙交酯，使来自蒸馏塔的精制残留物回流到解聚工序的以往的方法，则由于乳酸寡聚物的热分解，生成杂质，结果，聚乳酸的品质降低。

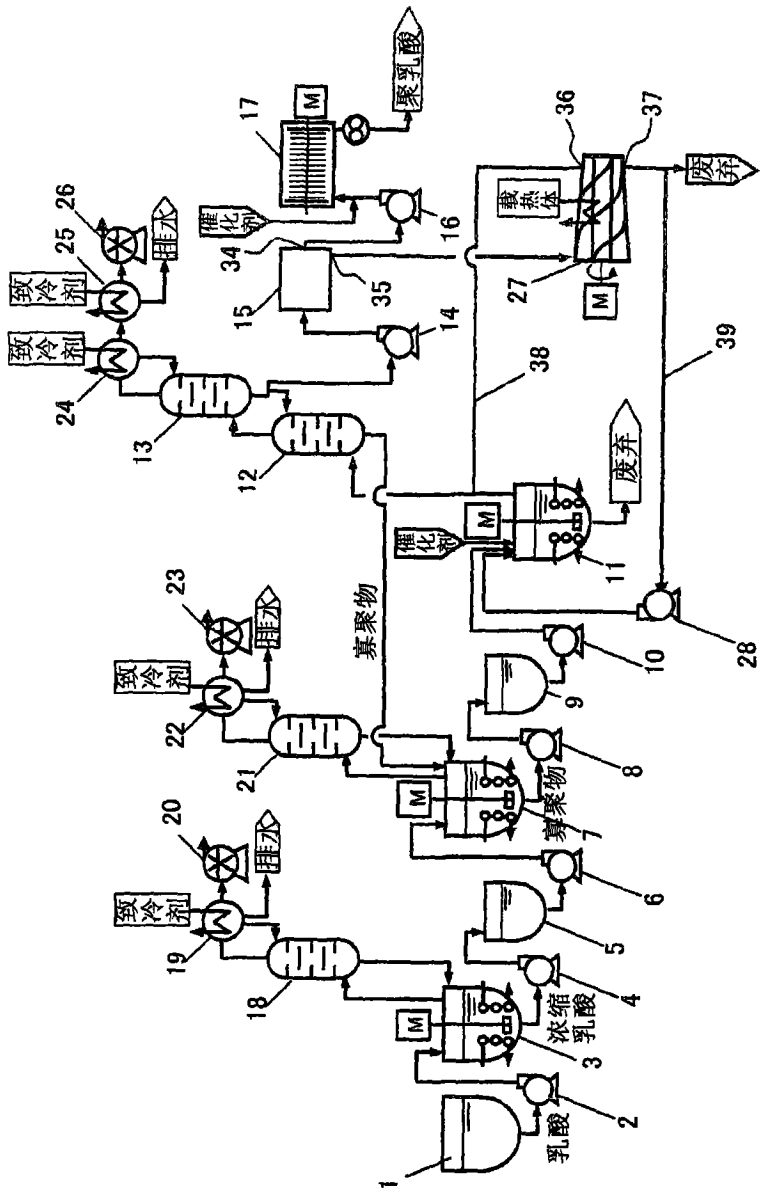

聚乳酸
M
17
催化剂
16
34
35
15
14
致冷剂
25
26
排水
致冷剂
24
13
12
36
37
废弃
载热体
27
M
38
39
废弃
催化剂
M
11
28
10
9
8
寡聚物
M
7
6
5
4
浓缩乳酸
3
2
乳酸
1
23
排水
致冷剂
22
21
寡聚物
20
排水
致冷剂
19
18

图 1

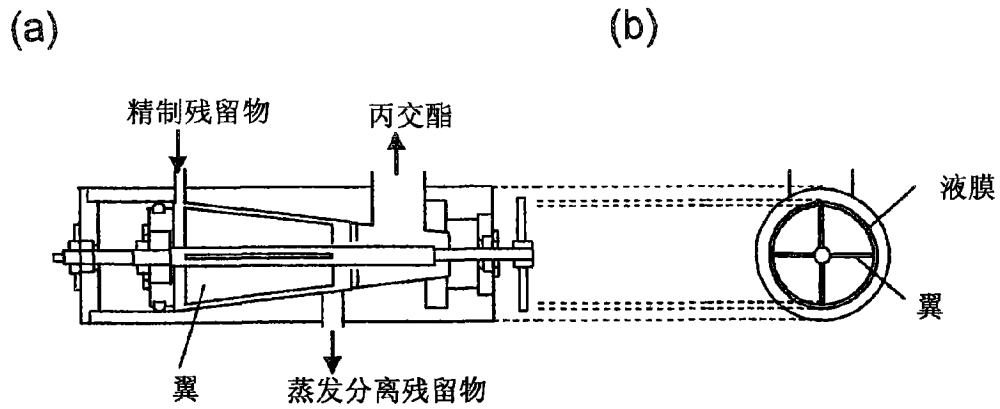


图 2

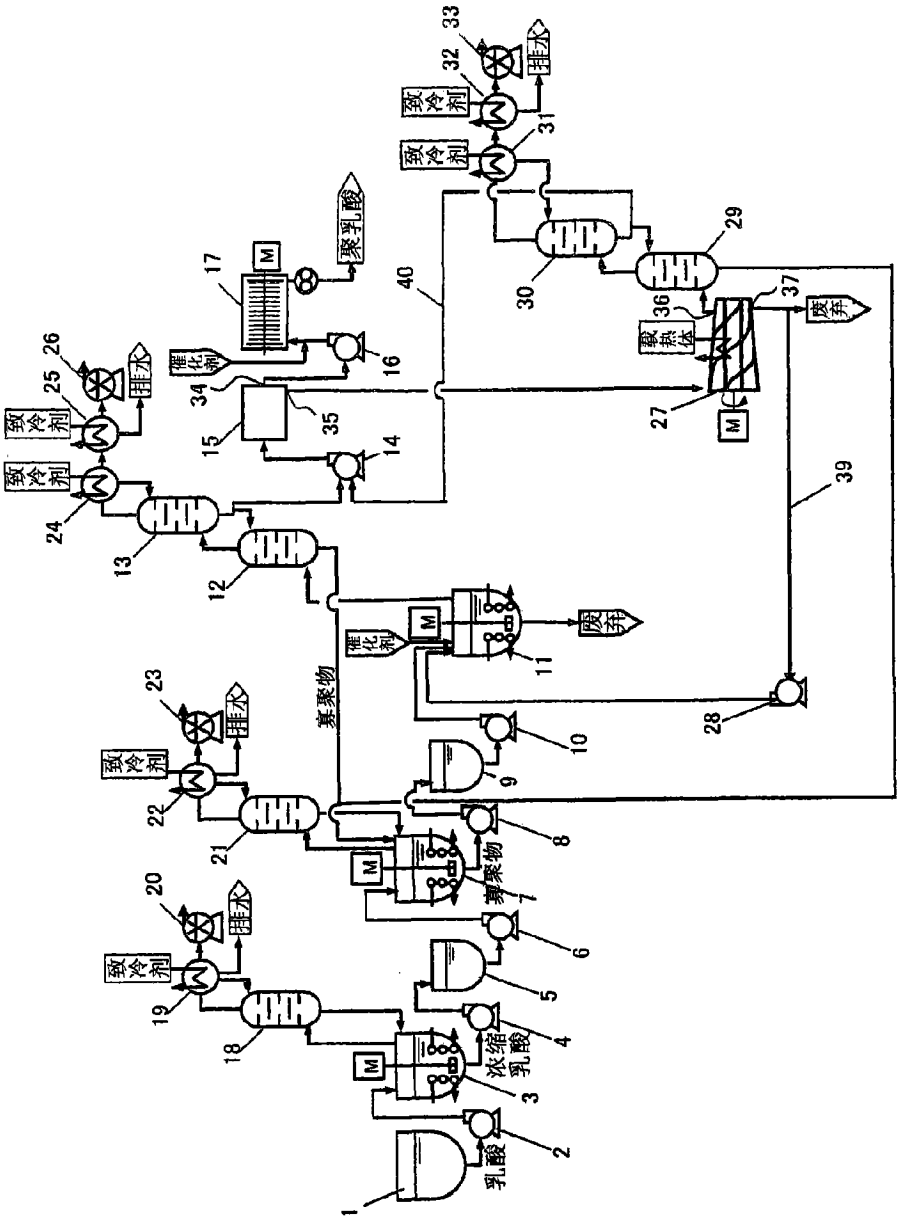


图 3